Rép. 4 issues équiprobables : $\frac{1}{4}$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; l'élever au carré ; ajouter 1. Résultat pour -3 ? Peut-on obtenir 0 ? Justifier.

   Rép. Pour -3 : $(-3)^2+1=10$. Non : $x^2 \geqslant 0$ donc $x^2+1 \geqslant 1 > 0$.

Fiche 29 lun. 11 janv. 2027 *Données regroupées en classes : histogramme et fréquences cumulées*

1. Échauffement · Flash [STA] Donner l'amplitude et le centre de la classe $[20;35[$.

   Rép. Amplitude 15 ; centre $\frac{20+35}{2} = 27{,}5$.

2. Cœur · Tableau [LEC] Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs 4, 6, 10. Donner les fréquences puis les fréquences cumulées croissantes.

   Rép. Total 20 ; fréquences 20 %, 30 %, 50 % ; cumulées 20 %, 50 %, 100 %.

3. Cœur + · Flash [LEC] Dans un histogramme à classes de même amplitude, deux rectangles ont pour hauteurs 3 cm et 6 cm. Quel est le rapport de leurs effectifs ?

   Rép. Les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs : 1 pour 2.

4. Retour · Flash [NUM] Écrire 0,00032 en notation scientifique.

   Rép. $3{,}2 \times 10^{-4}$.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x+3) = 5x - 9$.

   Rép. $x = 5$

   Piège : oublier de distribuer le 2 sur le 3.

Fiche 30 mar. 12 janv. 2027 *Moyenne pondérée, classe médiane ; tableur et Python*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{2\times 8 + 3\times 12}{5}$.

   Rép. $\frac{52}{5} = 10{,}4$.

2. Cœur · Méthode [STA] Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs 4 ; 7 ; 9. Estimer la moyenne avec les centres de classes ; donner la classe médiane.

   Rép. Moyenne estimée $\frac{4\times 5 + 7\times 15 + 9\times 25}{20} = 17{,}5$; effectifs cumulés 4 ; 11 ; 20 : les 10e et 11e valeurs sont dans $[10;20[$: classe médiane.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que calcule ce programme et quelle valeur obtient-on ?

```
notes = [12, 15, 9, 14]
s = 0
for n in notes:
    s = s + n
print(s / len(notes))
```

   Rép. La moyenne des notes : $\frac{50}{4} = 12{,}5$.

4. Retour · Flash [PRO] Un article à 45 000 Ar est soldé à -30 %. Quel est le prix soldé ?

   Rép. $45\,000 \times 0{,}70 = 31\,500$ Ar.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Programme : choisir n ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire n^2. Montrer que le résultat est toujours un nombre impair.

   Rép. $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$: impair pour tout entier n.

Calcul algébrique, équations et inéquations

Fiche 31 jeu. 14 janv. 2027 *Puissances entières relatives*

1. Échauffement · Flash [PUI] Calculer 2^{-3}, 10^{-2} et $(-3)^2$.

   Rép. $\frac{1}{8}$; 0,01 ; 9.

2. Cœur · Méthode [PUI] Simplifier $\dfrac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-1}}$.

   Rép. $\dfrac{2^{-2}}{2^{-1}} = 2^{-2+1} = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$.

3. Cœur + · Méthode [PUI] Pour $x \neq 0$, écrire $(x^2)^{-3} \times x^7$ sous la forme x^n.

   Rép. $x^{-6} \times x^7 = x^1 = x$.

4. Retour · Flash [STA] Médiane de la série 4, 7, 9, 10, 12, 15 ?

   Rép. Effectif pair : $\dfrac{9+10}{2} = 9{,}5$.

5. Fil rouge · Reconnaître [SOL] Quel solide a une base en forme de disque, une surface latérale courbe et un unique sommet ?

   Rép. Un cône de révolution.

Fiche 32 lun. 18 janv. 2027 *Racines carrées ; $\sqrt{a^2} = |a|$*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\sqrt{36}$ et $\sqrt{0{,}09}$.

   Rép. 6 ; 0,3.

2. Cœur · Méthode [CAL] Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ et calculer $\sqrt{(-5)^2}$.

   Rép. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

3. Cœur + · Vrai/faux [CAL] Vrai ou faux ? Justifier. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

   Rép. Faux. $\sqrt{25} = 5$ mais $3+4 = 7$. Seul le produit se « sépare » : $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

4. Retour · Flash [PUI] Calculer $(3^2)^3$.

   Rép. $3^{2\times 3} = 3^6 = 729$.

5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

   Rép. Vrai. Propriété du losange (ses diagonales sont aussi médiatrices l'une de l'autre).

Fiche 33 mar. 19 janv. 2027 *Expressions fractionnaires ; formes développée, réduite ou factorisée*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}$.

   Rép. $\dfrac{5}{6}$.

2. Cœur · Méthode [LIT] Écrire sous une seule fraction $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$ (pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$).

   Rép. $\dfrac{x+1+x}{x(x+1)} = \dfrac{2x+1}{x(x+1)}$.

3. Cœur + · Méthode [DEV] Factoriser $x^2 - 4$ puis simplifier $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.

   Rép. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$; donc $\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$.

   Le choix de la forme dépend de l'objectif : factorisée pour simplifier, développée pour comparer.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $2a - 3b$ pour $a = 2$ et $b = -1$.

   Rép. $4 + 3 = 7$.

5. Fil rouge · Flash [REP] $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 4$, $AD = 3$, $AE = 2$. Dans le repère $(A; B, D, E)$, quelles sont les coordonnées de G ?

   Rép. $G(4; 3; 2)$: G est le sommet opposé à A.

   Une troisième coordonnée apparaît dans l'espace.

Fiche 34 jeu. 21 janv. 2027 *Inégalités : somme, multiplication par un réel*

1. Échauffement · Flash [CMP] Compléter par $<$ ou $>$: $-3 \ldots -2$; $\dfrac{1}{3} \ldots 0{,}3$.

   Rép. $-3 < -2$; $\dfrac{1}{3} > 0{,}3$ ($0{,}333\ldots > 0{,}3$).

2. Cœur · Méthode [EQ] On a $a < b$. Comparer $-2a$ et $-2b$, puis $a+5$ et $b+5$.

   Rép. $-2a > -2b$ (multiplier par un négatif renverse l'inégalité) ; $a+5 < b+5$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Sachant $2 < x < 3$ et $1 < y < 4$, encadrer $x+y$ puis $x-y$.

   Rép. $3 < x+y < 7$; pour $x-y$: $-y \in]-4;-1[$ donc $-2 < x-y < 2$.

   Piège : soustraire les inégalités membre à membre.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $(-3)\times(-4)+2\times(-5)$.

   Rép. $12-10=2$.

5. Fil rouge · Problème [DIV] On découpe une plaque de 120 cm sur 84 cm en carrés identiques, sans perte. Quel est le plus grand côté possible ?

   Rép. PGCD$(120\,;\,84)=12$: carrés de 12 cm de côté ($10\times 7=70$ carrés).

Fiche 35 lun. 25 janv. 2027 *Comparaison par différence et par quotient*

1. Échauffement · Flash [CMP] Comparer $\dfrac{2}{3}$ et $\dfrac{3}{4}$ en étudiant le signe de la différence.

   Rép. $\dfrac{2}{3}-\dfrac{3}{4}=-\dfrac{1}{12}<0$: $\dfrac{2}{3}<\dfrac{3}{4}$.

2. Cœur · Méthode [LIT] Comparer x^2+1 et $2x$ pour tout réel x.

   Rép. $x^2+1-2x=(x-1)^2\geqslant 0$: $x^2+1\geqslant 2x$, égalité si et seulement si $x=1$.

3. Cœur + · Méthode [CMP] Comparer $\dfrac{7}{5}$ et $\dfrac{8}{6}$ par quotient (nombres positifs).

   Rép. $\dfrac{7/5}{8/6}=\dfrac{42}{40}>1$, donc $\dfrac{7}{5}>\dfrac{8}{6}$.

4. Retour · Tableau [LEC] Précipitations mensuelles (données fictives).

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avr.
Pluie (mm)	280	300	240	120

   Quel mois est le plus pluvieux ? Quel est le cumul sur ces 4 mois ?

   Rép. Février (300 mm) ; 940 mm.

5. Fil rouge · Tableau → formule [REG] x : $-2,\ -1, 0, 1$ et $f(x)$: $4, 1, 0, 1$. La fonction est-elle affine ? Proposer une formule.

   Rép. Non (variations de pas non constants). $f(x)=x^2$ convient.

   Test : $f(1)-f(0)=1$ mais $f(0)-f(-1)=-1$.

Fiche 36 mar. 26 janv. 2027 *Équations et inéquations du 1er degré ; $x^2=a$; produit nul*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $3x-5=7$.

   Rép. $x=4$.

2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $2x+3\leqslant 7-x$.

   Rép. $3x\leqslant 4$: $x\leqslant\dfrac{4}{3}$; $S=\left]-\infty;\dfrac{4}{3}\right]$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $(x-2)(2x+6)=0$ puis $x^2=7$.

   Rép. Produit nul : $x=2$ ou $x=-3$; $x^2=7$: $x=\sqrt{7}$ ou $x=-\sqrt{7}$.

4. Retour · Flash [CMP] Comparer $1{,}4$ et $\sqrt{2}$ sans calculatrice.

   Rép. $1{,}4^2=1{,}96<2$ donc $1{,}4<\sqrt{2}$ (la fonction carré est croissante sur $[0;+\infty[$).

5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC}=40°$. Quelle est la mesure de $\widehat{ABC}$?

   Rép. $(180-40)\div 2=70°$.